科学的哲学反思: 从辩护到审度的转换

刘大椿, 张林先
(中国人民大学 哲学院, 北京 100872)

[关键词] 科学反思; 辩护; 批判; 审度; 转换

[摘 要] 当代对科学的反思主要有三种取向, 即捍卫科学的辩护, 质疑科学的批判, 以及省视科学的审度。为科学辩护与批判科学的倾向往往在激烈较量中趋向极端, 这种畸形的局面终于导致向所谓审度立场的转换。审度为全面、深入地认识科学提供了一条恰当路径; 尤其对那些易于在两极间摇摆、迫切需要真正树立科学精神的国人, 这种清醒的科学反思是当下极为合适的选择。

[中图分类号] B81 [文献标识码] A [文章编号] 0257-2826(2010) 02-0005-08

在现代社会, 科学技术已经深入到人们生活、工作的方方面面。可以说, 人们与科学技术之间, 已经形成须臾不可离的亲密关系。然而, 究竟怎样看待科学和技术, 并无太多的共识。哲学界科学主义与人文主义之间充满了误解和斗争, 不仅如迦达默尔所说: "直到黑格尔和谢林去世的整整两个世纪中, 哲学实际上是在对科学的自卫中被建构起来的"; [1](P5) 而且在他们之后的近两个世纪, 关于科学的攻防也一刻未曾停息。

怎样看待科学, 或者说"关于科学的哲学反思", 主要有三种取向。第一种取向是对科学进行辩护。这是科学哲学对科学反思的一个基本态势, 也是传统的主流观点。何谓辩护? 就是试图说明为什么科学是合理的, 为什么科学知识有精确性、可预见性等优点。举例来说, 发射神州飞船, 事先就能预计到飞船什么时候进入什么轨道, 这是只有科学知识才能给与的。科学之所以具有合理性, 正是科学哲学要解决的问题。当然, 社会上会有不同的声音和意见对待科学和科学主义, 对那些批判科学、指责科学、怀疑科学的观点, 这种辩护的取向将义无反顾地与之斗争, 会挺身而出捍卫科学, 对它们进行驳斥。

第二种取向是对科学进行批判。几百年来, 随着经济社会的发展, 科学日益显示其重要和伟大。科学技术成了当代社会的支柱, 成了经济发展的支撑, 成了人们生活不可或缺的东西。但在社会对科学满是赞叹和赞扬的同时, 也出现了非常强烈的批判声音。这正是当今科学哲学里若干

[收稿日期] 2009-11-12

[作者简介] 刘大椿, 中国人民大学教授, 主要从事科技哲学研究; 张林先, 中国人民大学哲学院博士研究生, 主要从事科技哲学研究。

重要流派(所谓另类科学哲学)所大声疾呼的。它们有感于人类发展到现在的许多问题,尖锐地认为,这是科学带来的后果。大家开始可能觉得错愕,然而面对现实与那些思想家对科学的质疑和批判,发现这种批判并不是毫无道理的。当今哲学前沿中很多论述就是走的这条路,即把现在的很多问题的根源归咎于科学。

第三种取向是对科学进行审度。这是近年来历经辩护与批判的较量,在科学哲学发展中很重要的一个新取向,本文把它名之为"审度"。这个概括,最初是在2008年提出来的。其基本观点是:单纯的辩护和单纯的批判都是有局限的,应该对科学采取一种审度的态度,用多元、理性、宽容的观点来看待科学。当今对科学的反思,应该实现"从辩护到审度"的转换。这对于亟需科学、科学精神的滋养,又要防止工具理性主宰的国人来讲更显得重要,因为中国传统思维既具有"整体论"的优长,又具有"重直觉而轻知解"[2](P106)的偏向。

一、对科学的辩护——捍卫科学

标准的或者说正统科学哲学的主旨就是试图说明或证明科学的合理性。为什么科学是合理的?一些著名科学哲学家如卡尔纳普、亨普尔等都试图解决这个问题,很多科学家也为证明科学合理性提供了许多证据。但基本的理由不外乎科学知识具有如下一些特点,正是它们构成科学合理可靠的根据。一是客观性,或者说非主观性、可检验性、可重复性。例如,一种药物有没有疗效,要经过多次试验。一个人用过觉得有效并不能说明问题,其他人用过均有预期疗效才能说明问题,这就是客观性。二是普遍性,或者说抽象性、非地方性、无国界性。例如物理学,我们说牛顿是物理学的开创者,但我们不能说物理学是英国的。中国的物理学和英国的物理学就没有什么根本区别。最初美国富兰克林发明的避雷针是尖顶的,英国的避雷针在18世纪是圆顶的,英国国王以爱国主义为由宣称说美国的尖顶避雷针不行,只许用圆顶的。但结果呢,用圆顶的会发生危险,用尖顶的在雷雨天却能安全地避雷,所以,尽管美国当时是英国的殖民地,最后英国用的避雷针还是富兰克林发明的尖顶避雷针,这就是科学的无国界性。三是构造性,或者说逻辑性、数学性。所谓构造性,即科学知识的各个部分是有逻辑关联的,是用数学联系起来的,是可以用数学公式表示的。例如伽利略提出的自由落体定律,表明落体的下落高度与质量无关,只与时间的平方成正比,这是可以用数学关系来表达的。而在伽利略之前,亚里士多德也做过关于自由落体的解释,他论证,落体的下落快慢是由质量决定的。虽然亚里士多德是大权威,但今天人们认识到这不是科学知识,因为他的解释没有经验支持,也不是构造性的。上述几点是科学辩护的基本观点。这里介绍得很简单,实际上却是许多学者花了上百年的功夫才说清楚的。

但是,科学合理性问题的疑虑并没有终结。二次世界大战之后兴起了各种具有反科学,或者批判科学倾向的另类科学哲学,它们被迅速而广泛地传播,竟然成为思想界不可忽视的潮流。在另类思潮看来,科学不再是对真理的无私而神圣的追寻,而是与政治共谋的权力,是依靠金钱运转的游戏,是听命于赞助人的工具和残酷统治自然的帮凶。在这种情况下,坚持正统科学观的自然科学家、哲学家感到不安。从上世纪80年代末期开始,一场捍卫科学、批判另类科学哲学思潮的争论引起了普遍关注。

1987年,《自然》杂志发表的关于科学理性的评论指出,如果否定了科学的真理性和实在性,科学将失去目标,而没有目标的科学将不复存在。同年,《自然》杂志还发表题为《科学在哪里出错了》的文章,对费耶阿本德等著名科学哲学家进行批评,称他们为真理的背叛者和科学的敌人。

1993年,柯林斯和平奇的《有生命的机器人:人人所应该知道的科学》一书出版,该书提出的观点是:科学之所以如此不是因为它受到自然的绝对制约,而是因为我们使它按照我们的方式运作,即科学是科学共同体建构出来的。科学家对此普遍表示强烈反对,《科学》、《今日物理学》、《自然》和《新科学家》等科学杂志纷纷发文进行反驳。

1994 年, 美国科学史家霍尔顿的《科学与反科学》一书, 用专章对“反科学现象”进行批评, 认为科学家应该对诋毁科学和理性的思潮进行反击。同年, 美国生物学家格罗斯与数学家莱维特发表了《高级迷信: 学界左派及其与科学之争》一书, 对科学反对派进行了猛烈的抨击, 指责对手是“社会建构论者的相对主义, 后现代主义者的幼稚的怀疑论, 女权主义批评家的初级阶段李森科主义, 激进环保主义者的千禧年主义”。[3](P10) 他们指出, 另类科学观的“学院左派”是一些不学无术的空想家, 而以前自然科学家太懦弱以至于不敢反抗这些空想家的批评。

1996 年, 美国著名“左”派文化批评先锋刊物《社会文本》(Social Text) 准备推出一份“科学大论战”的专刊, 试图对“科学卫士”予以还击。有趣的是, 纽约大学的理论物理学家艾伦·索卡尔(Anlan Sokal) 在专刊上发表了一篇名为《超越边界: 迈向量子引力的变革性诠释学》的文章。在这篇文章中, 索卡尔故意模仿和迎合科学社会与文化研究学者的观点, 将广义相对论、量子力学、微分拓扑学等自然科学最新成果毫无根据地与科学反对派的观点相联系, 并有意留下一些科学中的常识错误, 以证明后现代主义者对科学的“无知”。用索卡尔的话来说, 该文“在文字上带有明显的胡说八道”、“抛弃了客观实在性观念的判断”, “不是思维的逻辑结果”, 而是“权威的引言、诙谐的双关语、牵强附会的类比和毫无根据的大胆断言”的诈文。[4](P51) 在这篇文章发表的同时, 索卡尔又在另一家刊物《大众语言》上发表谈话《曝光: 一个物理学家的文化研究实验》, 表示这篇文章不过是一篇模仿嘲弄后现代派的游戏文章, 其中论断大部分既无逻辑前提, 又无经验根据或概念论证, 不过是一派胡言。这就是著名的“索卡尔事件”或“索卡尔诈文”。索卡尔声称, 文艺复兴以来西方社会的政治“左”派历来都是自然科学的盟友, 用科学反对蒙昧主义, 但是当代许多政治“左”派却被后现代主义、女权主义所俘获, 抛弃了启蒙的思想遗产, 从进步的理性主义立场堕落到诋毁科学的相对主义立场。因此, 他的诈文就是要把“左”派从相对主义思潮中解放出来。

“索卡尔事件”引起了双方的大争论, 直接引发了所谓“科学大战”, 科学辩护者和科学批判者进行了深入的较量, 各种观点层出不穷。这个较量在科学哲学界甚至在整个社会产生了重大影响。究竟应当怎么看待科学, 引起了人们新的思考。科学大战一直持续到 20 世纪 90 年代末, 从本质上说, 索卡尔事件不光是一个科学家开的玩笑。玩笑只是事件的缘起, 重要的是人们所持有的辩护科学和批判科学的本质观点, 以及由此产生的新的论证。这些论证把对科学的哲学反思提高到了一个新的水平。

二、对科学的批判——质疑科学

科学技术的负面作用引起了强烈的反省, 出现了所谓另类科学哲学。另类虽非主流, 但另类很吸引眼球, 社会影响也很大。大体上说, 另类科学哲学包括如下几种类型: (1) 20 世纪 70 年代以来逐渐渗透到科学哲学领域的欧陆反科学主义理论, 主要包括以海德格尔为代表的存在主义、以马尔库塞和哈贝马斯等人为代表的法兰克福学派、以福柯和利奥塔等人为代表的后现代主义流派的科学哲学思想; (2) 从分析哲学传统内部彻底走向正统科学哲学反面的叛逆, 主要以费耶阿本德、罗蒂等为代表; (3) 借鉴另类思想反叛科学社会学(STS) 传统的科学知识社会学(SSK) 研究, 包括借以为新兴政治运动辩护的激进女性主义、后殖民主义和生态主义科学哲学。称之为另类科学哲学的思潮并不是一个整体, 而是许多异质性的科学反思。它们更多地关注科学与其他社会实践活动之间的关系, 共同点在于批判科学、甚至反科学的态度, 传达了对科技价值的质疑, 在科学观中有一定的影响。

本文谨以科学知识社会学(SSK) 为例, 剖析另类科学哲学的思想倾向和特点。SSK 的基本观点是把科学看作和其他文化传统一样, 是各种因素建构的; 科学尽管有自己的特点, 但是与其他知识没有根本的不同; 科学家和文学家、艺术家等一样都具有社会性, 社会在科学家那里打上的烙印并不比在其他人身上的烙印浅, 所以不能把科

学看作是纯粹的客观真理的发现过程。知识,包括科学知识是社会建构的。例如,人们研究一个课题,要做的事不仅在于探求研究对象的真假,还要做很多其他的"杂"事,像申请课题、评审等,这些事情也影响研究过程和结果,影响着知识的生产,这就是社会建构的过程。SSK 认为,社会性可以用来解释知识的生产过程,而且社会性是知识生产最重要的特点。SSK 把科学作为一种社会现象来进行研究,把科学家作为一种社会的人来讨论,而不是把他们看作特殊的纯洁的群体。

20 世纪 70 年代早期,SSK 的研究中心均在英国,以大卫·布鲁尔等人的爱丁堡学派和哈里·柯林斯的巴斯学派著称,后来,影响越出英国,在西方学术界产生了广泛影响。法国布鲁尔·拉图尔等的《实验室生活:科学事实的建构过程》,奥地利卡琳·诺尔—塞蒂娜的《知识制造:建构主义与科学的与境性》,美国莎伦·特拉维克的《物理与人理:对高能物理学家社区的人类学考察》,都是很具代表性的著作。

在研究对象上,SSK 把社会学分析的触角伸向了自然科学知识及其生产这个长期被社会学视为禁区的研究领域,大胆地用社会因素解释科学活动的核心生产过程。对此,SSK 的创始人之一的布鲁尔强调:"我们的研究对象是科学和科学知识",[5](P1)"主要关心的是科学知识的形式和内容,而不是科学知识的组织和分布"。[6](P1)在正统科学哲学看来,知识的生产是客观的、理性的认知过程,知识的形式和内容属于认识论研究范畴,不属于社会学研究的范畴。SSK 则认为,社会因素可以用来解释科学知识的生产过程,并且是其中最重要的因素。科学知识生产过程是各种社会因素建构知识的过程,而不再是客观真理被探索和发现的过程。因此,SSK 常被称为科学的社会建构主义。

以逻辑实证主义为代表的正统科学哲学把知识生产过程看作为纯粹的主体认知过程,试图通过主体的认知结构、认知能力等认识论分析来规范实际的认识过程;SSK 反对这种科学的传统认识论研究方法,主张代之以描述性、经验性和实证性研究。以默顿、巴伯为代表的科学社会学(STS)研究虽然是经验性研究,但是和正统科学哲学一样不加反思地把自然科学视为人类惟一的客观性、真理性和进步性的认识成果;SSK 反对这种先验性命题,坚持科学知识与其他知识是一样的,要用自然主义而非规范主义、经验主义而非逻辑主义的方法说明科学,揭示社会历史环境中"真实的科学"。

在具体的研究过程中,SSK 强调社会学和人类学的建构方法论,大量运用民族志、田野调查和案例研究方法,注重实验室研究和科学家社区研究,极力强调对于研究对象的疏离感、距离感,力图达到所谓中立的结论。SSK 的研究方法开启了研究知识生产的全新视角,但也存在着根本性的悖论。比如显而易见的反身性问题,SSK 把知识生产看作社会建构过程,这一结论不可避免地要覆盖 SSK 自身,即 SSK 也是社会建构的某种知识,"没有客观的科学身份"。[7](P79)再比如案例研究方法,SSK 过多地依赖于案例研究来论证其观点,实际上反对 SSK 观点的人们很容易从科学史上找到相反的例证①。

在基本结论上,SSK 提出了许多一反传统的建构主义观点。首先,科学对象或科学现象并不是纯粹的客观实在,而在一定程度上是人为建构的。拉图尔和伍尔伽认为:"其实,现象只依赖于设备,它们完全是由实验室所使用的一起制造出来的。借助记录仪,人们完全可以制造出人为的实在,制造者把人为的实在说成是客观的实体"。[8](P51)其次,各种社会因素尤其是社会利益的相互作用决定了科学知识的建构过程。SSK 的目标是描述在行动中的科学,考察科学家在广泛的社会文化背景中是怎样"制造"知识的。在这一过程中,他们特别注意政治、经济和权力这些社会因素的作用。马尔凯认为:"科学知识必须被视为全社会中文化资源复杂运动的一个部分——这种

① 关于案例研究困境的分析,可以参见史蒂夫·富勒:《观望镜下的科学的社会与文化研究——一种知识的进路》,载舍格斯特尔编:《超越科学大战——科学与社会关系中迷失了的话语》,北京,中国人民大学出版社,2006。

运动通过变化的社会关系的模式和群体利益得以调节和被模式化”。[9](P154) 塞蒂娜认为:“科学论文的形成经过一个转换过程,这一过程又可以被视为一种在超科学领域中运作的社会联结的机制,而这种社会联结是由利益的分裂和融合来调节的”。[10](P273-274)

SSK 的研究显然对科学的客观性、普遍性产生了巨大冲击。人们开始怀疑科学的神圣性和纯洁性。有些极端的思想派别,甚至公开打起了反科学的旗帜,例如,激进女性主义、后殖民主义和生态主义科学哲学。

女性主义科学哲学认为,理性、真理和客观性总是与男性对女性的歧视和压迫相连。她们反对科学的现代建构方式,认为那是男子中心主义和欧洲中心主义的方式,是“中产阶级的白种男人”的科学。奥克鲁利克认为:“科学的女性主义解释揭示出,各门学科在它们的理论、实践和预设中体现了以男性为中心的偏见”。[11](P162) 女性主义把以真理为核心的传统认识论看作是男性中心主义的政治学建构,把科学知识看作依靠认识论来辩护的政治学的产物。

除了对科学的认识论基础进行批判之外,女性主义者还批判科学史研究对女性科学家的忽视,着力恢复其应有的科学史地位;批判既有科学制度阻碍妇女进入科学研究的结构性障碍,努力争取妇女在科学事业中的平等地位;批判科学发展的负面效应,尤其是对自然和生态的破坏,等等。女性主义者从独特的女性视角出发,把批判的锋芒指向科学发展过程中各个方面出现的问题,确有一些警醒作用,但把科学问题生硬地与政治诉求直接相连接,是难有说服力的。

后殖民主义科学哲学则认为科学的客观性是西方人的一种文化建构,是与西方文化帝国主义利益一致的;进而主张非西方科学存在的权利,肯定非西方知识传统对人类生存的重要价值,认为非西方科学能产生更为人道、更为生态的知识。印度学者兰丁主编了《科学、霸权与暴力》一书,声称近代科学并没有什么客观性,是西方帝国主义的神话,占星术是牺牲品,弱者有权挑战西方科学的“神话”。总的来说,后殖民主义者否认现代科学的价值中立性。但要指出的是,后殖民主义科学主张可能导致文化保守主义的倾向,在实践中出现宗教、神话乃至迷信、巫术对科学的否定。在这方面,印度民族主义知识分子提倡的“吠陀科学”[12] 就是一个例子,它武断地声称吠陀传统是科学的,把科学视为吠陀文化的低级形式,实际是想以印度教中心主义代替欧洲中心论。

比较而言,生态主义科学哲学是更有锐气的。生态主义是 20 世纪 60 年代以来伴随环境污染和生态破坏日趋严重、公众的环境保护意识日益提高应运而生的。它强调人类是生态系统、生物圈和生态过程的有机组成部分,理应遵循生物共同体的客观规律,平等对待其他成员;生态伦理要求人类从道德上关心无生命的生态系统、自然过程和其他自然存在物。

由于科学技术在环境问题中的关键性影响,对科学技术的关注就成了生态主义研究的题中之意。在生态与科学关系的反思中,出现了一批激进的生态主义者,把当今世界生态危机归咎于作为工具理性的科学、技术和无节制的经济发展,从而展开了对科学危害生态的激烈批判。激进生态主义者认为,人类历史中最大的错误莫过于对人类理性的一味颂扬,理性是自认为主人的人类对自然进行残酷统治的帮凶,伽利略、牛顿等科学伟人以及笛卡儿等理性主义者是用理性扼杀地球的祸首。在激进生态主义者看来,在科学革命之前,道德限制了人类破坏自然的程度,培根等人把人类置于自然中独一无二的位置,要求自然生态服从于人类统治的需要,后继者更是进一步摧毁了地球是本质上值得平等尊重和认真对待的活的有机体的观念,自然被视为一个死的机器,可以被人类随意支配。一些激进的生态主义者甚至闯入科研机构,将试验用动物放生,销毁科研资料和实验记录,威胁实验人员的人身安全。难怪有人认为,今天的激进生态主义者与纳粹生态运动有许多令人不安的相似之处。生态主义的反思虽然揭示了今天人类社会某些方面的问题,揭示了科学发展某些方面的问题,但却把这些方面极端化了,得出了荒谬的结论。

三、对科学的审度——必要的转换

在科学大战以及此前此后的若干争论中，应该说，对科学的辩护与对科学的批判两者都不乏真知灼见，它们的论争对科学未来发展都具有十分深远的意义。但客观地说，正统与另类都有走极端的倾向，虽然极端带来深刻，但肯定有失公允。思想上的极端给人以启发，但行动中的极端肯定会导致失误甚至灾难。因此，跳出各自在论辩时所持的极端立场，就会发现卫道者的无奈与另类的尴尬。索卡尔之举实在也是另类做派，而另类的观点很多是不合常识的。可以预见，如何整合正统与另类的思想，创造一种更为切合实际、指导实践的新科学哲学是未来科学哲学发展的重要任务。当科学大战的高潮逐渐消退，学术界跳出争论双方的偏颇，开始冷静地回顾、总结和反思之时，这种整合的趋势就已经凸现出来。苏珊·哈克和阿伽西可以说是其中的姣姣者，分别代表两种可能的选择："批判常识主义"和"多元论的批判理性主义"。

2003年，苏珊·哈克在《理性地捍卫科学：在科学主义与犬儒主义之间》一书中颇为中肯地分析了科学卫士和科学反对派的分歧，提出了折中的批判常识主义。在她看来，正统科学哲学可以称之为传统尊崇主义，科学的反对派可以称之为新犬儒主义。"传统尊崇主义的讨论聚焦于'科学逻辑'，聚焦于结构、合理性和客观性，而新犬儒主义的讨论则聚焦于权力、政治和修辞。一方面是对深厚的文化潮流的赞美，另一方面是对科学所展示的现实的忧心忡忡。"[13](P1) 哈克认为，这两种观点都是极端的、片面的，应代之以批判常识主义。

哈克说："如传统尊崇主义一样，批判常识主义承认有较好和较差证据的客观标准，也有较好和较差实施的探究活动的客观标准；但是批判常识主义提出一个关于这些标准是什么的更有弹性和更少形式化的理解。像新犬儒主义一样，批判常识主义承认观察和理论的交互依赖，承认科学词汇的不断转移和意义变化，也承认科学在深层次上是社会性事业，但是批判常识主义不是把这些看做是理解科学如何取得显著成功的障碍，而是将其视为这种理解的一部分"。[13](P7-8) 她的总态度是把正统和另类都看成盲人摸象："虽然所有人都部分正确，但他们却都是错误的"。虽然这种辩证法式的言论难免由于折中似乎变得肤浅，但哈克的确客观地指出了实情，并试图引入皮尔斯的常识主义传统来整合正统与另类的分歧。[13](P146、14)

同样是2003年，波普尔的学生阿伽西出版了《科学与文化》一书，提出把科学作为文化的一个内在组成部分来看待，而不应以一种与人文对立的眼光来理解科学。阿伽西既反对科学主义也反对相对主义，认为两者均导致不宽容和非理性主义。首先，他指出："科学主义主张科学的权威优先于个人的自治，因此其实质是一种独裁。正如自治是合理性的本质，而合理性是研究的本质、研究是科学的本质一样，科学主义因此是反科学的。(它将科学看作既定的事物，而非不断成长的事业。)"同时，他也清醒地看到："相对主义认为，每一种文化都包含自身的合理性，因此只发挥地方性效用。相对主义看似从地方性角度支持科学，但其目的在于支持众多文化对科学的无知，包括部分对科学罕有了解的研究院对科学的无知。……它看似宽容地将每个权威限制在自己的领域内，但却是以分裂不同领域和使每一个领域成为不受限制的地方权威为代价的。因而它是独裁主义的和非理性主义的"。[14](P1)

阿伽西试图倡导一种"多元论的批判理性主义"，承认和重视在事实上和行动上达成一致，在实践中达成共识，但不追求毫无异议的信念。在他看来，多元论与相对主义的区别在于：多元论建议为合理性标准划分不同的等级。也就是说，在多元论看来，包括科学在内的所有知识体系都不是毫无异议的，但是科学的合理性等级仍然是高于其他知识类型的——这并不能代表科学有权压倒其他文化，要用政治手段保护多样性。

一般来说，科学技术的高度发展，促使人们不断反思科学。在西方，科学观念和科学精神早已深入人心的情况下，极端的科学反对派能起到矫

正盛行的唯科学主义局限的作用, 有助于恢复公众对科学的恰当认识, 保持整个社会自由、平等和宽容。可以说, 西方知识分子虽然对科学基本上采取一种批判的态度, 但其所起的作用倒是前瞻性的。而在我国, 对这个问题要更加小心。为什么我们不应大力地倡导另类的科学哲学? 主要是对多数国人而言, 对科学的认识还很片面, 科学还仅仅被视为一种器物层面的工具, 而没有从制度层面、思维层面、精神层面去了解。在这种情况下, 科学被突显的只有功利性, 所以, 还需要大力地宣扬科学, 大力地弘扬科学精神。不能一味追随西方的理论思潮, 盲目地批判科学, 在我国科学基础和科学精神本来就很薄弱, 一反就容易回到原来愚昧的状态。由此, 对科学进行审度是合适的, 既要从简单的科学万能论中走出来, 跟科学保持一定的距离, 又不能采取反科学的态度。

极端的科学主义把科学理想化、纯粹化, 很难解释复杂的科学世界; 极端的批判又完全否定科学的客观性, 主张真理多元论, 取消科学的划界标准, 认为科学跟神话、巫术其实是一回事, 抹杀了科学在整个社会中的重要地位和对人类生活的极大贡献, 片面地夸大了科技在现代社会的负面效应。重要的是既支持科学的发展, 又保持对科学的警醒, 所以要超越对科学的辩护和批判, 而对科学进行审度。这就是我们从对科学的多样复杂的反思中得到的基本观点。如果具有审度的观点, 那么, 我们的思想至少在哲学上是丰富的, 这也符合当代在科学和社会实践上的要求。

概而言之, 应当怎样对科学进行哲学反思, 恰当的态度是审度。这不是折中主义, 而是对对立观点进行整合。实际上, 辩护者与批判者的激烈辩驳, 催生了一种比较宽容的、平和的、但不失基本坚持的科学哲学倾向, 这就是所谓"对科学从辩护、批判到审度的转换"。[15](P2)

从历史发展来看, 科学论也是大致经历了一个对科学从辩护到审度的转变。19 世纪下半叶, 科学技术对现代社会的巨大影响日益彰显, 引起了哲学的强烈关注, 科学哲学可以说是自然科学兴起并对现代社会产生巨大影响的理论产物。因此, 科学论产生之初, 主要宗旨是为科学辩护, 即证明自然科学的合理性, 进而试图用科学方法改造人文社会科学, 或者把非科学问题划归为无意义命题。辩护科学的思路在逻辑实证主义那里发展到了顶峰。之后, 辩护的声音逐渐衰落, 质疑科学的声音越来越响。到了 20 世纪 70、80 年代, 对科学的质疑甚至走向全盘否定科学的极端, 出现"反科学论"。但是, 对科学的全盘否定显然是与常识和现实需要不一致的, 很快又引起了反弹, 20 世纪末的"科学大战"就是佐证。新旧世纪之交, 重新捍卫科学地位的声音在科学论领域中日益强烈, 这种捍卫明显不同于传统的单纯的辩护, 而是表现为更为审慎的立场。从科学论的百年流变来看, 哲学对科学最合理的态度应该是审度, 既不一味辩护, 也不一味否定, 而是实事求是地具体分析, 真正做到扬长避短、发扬光大。

参考文献:

[1] 迦达默尔. 科学时代的理性[M]. 北京: 国际文化出版社, 1988.

[2] 张岱年. 文化与哲学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2006.

[3] Paul Gross, Norman Levitt. Higher Superstition: The Academic Left and Its Quarrels with Science[M]. Blatimaore: John Hopkins press, 1998; 转引自罗斯主编: 科学大战[M]. 南昌: 江西教育出版社, 2002.

[4] A. Sokal. A Physicist Experiment with Cultural Studies, in the Sokal Hoax[M]. Edited by the editiors of Lingue Franca. Lincoln: University of Nebraska Press, 2000.

[5] 巴里·巴恩斯, 大卫·布鲁尔, 约翰·亨利. 科学知识: 一种社会学分析[M]. 南京: 南京大学出版社, 2002.

[6] 巴里·巴恩斯: 科学知识与社会学理论[M]. 北京: 东方出版社, 2001.

[7] 贝纳德·巴伯. 在科学社会学发展中的某些模式和过程[A]. 舍格斯特尔编. 超越科学大战——科学与社会关系中迷失了的话语[C]. 北京: 中国人民大学出版社, 2006.

[8] 布鲁尔·拉图尔, 史蒂夫·伍尔伽. 实验室生活——科学事实的建构过程[M]. 北京: 东方出版社, 2004.

[9] 迈克尔·马尔凯. 科学与知识社会学[M]. 林聚任等译. 北京:东方出版社,2001.
[10] 卡林·诺尔—塞蒂纳. 制造知识:建构主义与科学的与境性[M]. 北京:东方出版社,2001.
[11] 凯瑟琳·奥克鲁利克. 科学的女性主义解释[A]. W. H. 牛顿—史密斯主编. 科学哲学指南[C]. 上海:上海科技教育出版社,2006.
[12] Nanda, M. . Reclaiming Modern Science for Third World Progressive Social Movements [J]. Economy and Political Weekly, 33(April 18) ,1998
[13] 苏珊·哈克. 理性地捍卫科学:在科学主义与犬儒主义之间[M]. 曾国屏,袁航译. 北京:中国人民大学出版社,2008
[14] 阿伽西. 科学与文化[M]. 邬晓燕译. 北京:中国人民大学出版社,2006
[15] 刘大椿主编. 从辩护到审度——马克思科学观与当代科学论[M]. 北京:首都师范大学出版社,2009.
[16] G. J. Holton Science and Anti-science[M]. Harvard: Harvard University Press, 1994;科学与反科学[M]. 范岱年等译. 南昌:江西教育出版社,1999.
[17] Nandy, A. Science, Hegemony, and Violence: A Reqiuem for Modernity[M]. Delhi: Oxford University Press, 1988

Philosophical Reflections on Science: From Defense to Reconsideration

LIU Da-chun, ZHANG Lin-xian
(School of Philosophy, Renmin University of China, Beijing 100872, China)

[Key words] reflection on science; defense; criticism; reconsideration; conversion

[Abstract] In the contemporary era, there are mainly three different orientations of reflection on science, namely, defense to advocate science, criticism to question science, and reconsideration to examine science. In the course of intensified contests, the tendencies of defending science and criticizing science are apt to go to extremes. This abnormal situation may eventually lead to a conversion to the position of the so called reconsideration. Reconsideration provides a proper way for a comprehensive and thorough understanding of science. It is especially appropriate for those Chinese who tend to vacillate between the two extremes and are in urgent need to establish a scientific spirit.

[责任编辑 孔 伟]